

BarBus — установка на VPS

Telegram-бот + Mini App + админ-панель автобусного парка г. Барановичи · инструкция для системного администратора · 13.07.2026

Архитектура: один Node.js-процесс (HTTP-сервер + Telegram long polling) за Nginx с HTTPS. База — SQLite-файл data/app.db (режим WAL). Внешних зависимостей нет (npm install не нужен). Webhook не используется.

Понадобится: VPS (Ubuntu 22.04/24.04), SSH-доступ root, домен с A-записью на IP сервера, бот из @BotFather (токен), Telegram ID администраторов (узнать: @userinfobot), передаточный архив bar-bus-vps-*.zip.

1. Подготовка сервера

```
ssh root@SERVER_IP
apt update && apt upgrade -y
apt install -y curl unzip nginx ca-certificates ufw
adduser --disabled-password --gecos "" appbot
ufw allow OpenSSH && ufw allow "Nginx Full" && ufw --force enable
```

2. Node.js 24 или новее (обязательно)

Приложение использует встроенный модуль node:sqlite — на Node ниже 24 не запустится (ошибка «No such built-in module: node:sqlite»).

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_24.x | bash -
apt install -y nodejs
node -v # должно быть v24.x или новее
```

3. Распаковка проекта

```
scp bar-bus-vps-YYYYMMDD.zip root@SERVER_IP:/tmp/
cd /opt && unzip -q /tmp/bar-bus-vps-YYYYMMDD.zip
mkdir -p /opt/bar-bus/data/uploads /opt/bar-bus/public/uploads /opt/bar-bus/logs
chown -R appbot:appbot /opt/bar-bus
```

4. Файл .env

```
cd /opt/bar-bus
cp .env.example .env && chmod 600 .env && chown appbot:appbot .env
openssl rand -hex 32 # выполнить дважды: для ADMIN_KEY и FILE_ACCESS_SECRET
nano .env
```

Минимально необходимый рабочий .env:

```
NODE_ENV=production
PORT=3000
TZ=Europe/Minsk
CITY_NAME=Барановичи
WEBAPP_URL=https://bus.example.com

BOT_TOKEN=123456:токен-от-BotFather
BOT_USERNAME=имя_бота_без_собаки
ADMIN_IDS=123456789,987654321
ADMIN_CHAT_ID=

ADMIN_KEY=результат-первого-openssl
FILE_ACCESS_SECRET=результат-второго-openssl
REQUIRE_TELEGRAM_AUTH=true
TRUST_PROXY=true
TRUSTED_PROXY_IPS=127.0.0.1,::1
DISABLE_TELEGRAM_POLLING=false
YANDEX_MAPS_API_KEY=
```

Переменная	Зачем и что важно
NODE_ENV=production	Прод-режим: отключает dev-вход в админку, включает fail-closed проверки.
WEBAPP_URL	Публичный HTTPS-адрес Mini App, без слеша в конце. Должен совпадать с доменом из BotFather.
BOT_TOKEN	Токен бота. Один токен = один работающий процесс (второй даст 409 Conflict).
ADMIN_IDS	Telegram ID владельцев через запятую. Получают роль admin автоматически.
ADMIN_KEY	Ключ входа в /admin. Минимум 16 случайных символов: короткий или «change-me» молча отключается.
FILE_ACCESS_SECRET	Подпись частных ссылок на вложения. Если пусто — генерируется на каждом старте и все выданные ссылки ломаются при рестарте. В проде обязателен.
REQUIRE_TELEGRAM_AUTH=true	Обращения принимаются только с проверенной Telegram-подписью. false = анонимный спам.
TRUST_PROXY=true	Обязателен за Nginx, иначе rate-limit считает всех клиентов одним IP (self-DoS).
YANDEX_MAPS_API_KEY	Опционально (карта маршрута). Ключ отдаётся клиенту — ограничьте его по домену в консоли Яндекса.

5. Первый ручной запуск (проверка)

База данных создаётся автоматически при первом старте, если архив не содержал готовой data/app.db.

```
cd /opt/bar-bus
sudo -u appbot node --no-warnings server.js
# в другом терминале:
curl http://127.0.0.1:3000/api/health
# остановить: Ctrl+C
```

В логе не должно быть строк, начинающихся с [security] — каждая такая строка называет конкретную незакрытую настройку .env.

6. Автозапуск (systemd)

Файл /etc/systemd/system/bar-bus.service:

```
[Unit]
Description=Bar-Bus Telegram Mini App
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=appbot
Group=appbot
WorkingDirectory=/opt/bar-bus
EnvironmentFile=/opt/bar-bus/.env
ExecStart=/usr/bin/node --no-warnings server.js
Restart=always
RestartSec=5
NoNewPrivileges=true
PrivateTmp=true
ProtectSystem=full
ReadWritePaths=/opt/bar-bus/data /opt/bar-bus/public/uploads /opt/bar-bus/logs

[Install]
WantedBy=multi-user.target

systemctl daemon-reload
systemctl enable --now bar-bus
systemctl status bar-bus          # active (running)
journalctl -u bar-bus -f          # живые логи
```

7. Nginx и HTTPS

Файл `/etc/nginx/sites-available/bar-bus` (замените домен). Всю статику отдаёт Node (у него свой кэш и сжатие) — location для статики не нужен.

```
server {
    listen 80;
    server_name bus.example.com;

    client_max_body_size 50m;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_read_timeout 120s;
        proxy_send_timeout 120s;
    }
}
```

```
ln -s /etc/nginx/sites-available/bar-bus /etc/nginx/sites-enabled/bar-bus
nginx -t && systemctl reload nginx
```

```
apt install -y certbot python3-certbot-nginx
certbot --nginx -d bus.example.com
certbot renew --dry-run # автопродление работает
curl https://bus.example.com/api/health
```

HTTPS обязателен: Telegram не открывает Mini App по http.

8. Привязка Telegram-бота

- В @BotFather: Bot Settings → Menu Button (или Configure Mini App) → указать URL `https://bus.example.com`.
- Команды и кнопку меню сервер настраивает сам через Telegram API при старте — достаточно `systemctl restart bar-bus`.
- Никогда не запускайте этот же BOT_TOKEN вторым процессом (локально или на другом сервере) — Telegram отдаёт 409 Conflict, бот перестаёт отвечать.
- Если бот раньше работал через webhook — при старте polling приложение само снимает webhook.

9. Администраторы и роли

Вход: `https://bus.example.com/admin` — ввести ADMIN_KEY, либо в боте команда `/admin`. ID из ADMIN_IDS получают полный доступ автоматически; остальных сотрудников добавляет владелец через раздел «Админы».

Роль	Доступ
admin	полный доступ ко всем разделам
dispatcher	расписание и разнарядка водителей
ads_manager	рекламные заявки и реклама
moderator	обращения
sto_manager	обращения по СТО и услугам
driver	просмотр своей разнарядки

10. Загрузка расписания

Через админ-панель: `/admin` → раздел «Расписание» → загрузить XML-файлы → проверить аудит (количество маршрутов/остановок/отправлений).

Через CLI (типы: city — городские, suburban — пригородные, intercity — междугородные):

```
cd /opt/bar-bus
sudo -u appbot npm run import:routes -- /путь/к/xml city
sudo -u appbot npm run import:routes -- /путь/к/xml suburban
sudo -u appbot npm run import:routes -- /путь/к/xml intercity
```

Импорт заменяет только таблицы расписания. Обращения, новости, реклама, сотрудники и подписчики не трогаются.

11. Чеклист после установки

```
systemctl status bar-bus           # active (running)
curl http://127.0.0.1:3000/api/health # ok
curl https://bus.example.com/api/health # ok через Nginx+HTTPS
cd /opt/bar-bus && npm run verify    # самопроверка приложения
```

- Mini App открывается: <https://bus.example.com> и из кнопки меню бота.
- Админка открывается: <https://bus.example.com/admin>, ключ подходит.
- Бот отвечает на /start; тестовое обращение из Mini App доходит до админки; ответ администратора приходит пассажиру в Telegram.
- В логах journalctl нет строк [security].

12. Резервные копии

Бэкапить 4 вещи: .env, data/app.db, data/uploads/ (приватные вложения), public/uploads/ (публичные картинки). База в режиме WAL — копировать файл БД можно только при остановленном сервисе:

```
systemctl stop bar-bus
tar -czf /root/bar-bus-backup-$(date +%F-%H%M).tar.gz \
  /opt/bar-bus/.env /opt/bar-bus/data /opt/bar-bus/public/uploads
systemctl start bar-bus
```

Пауза — секунды. Для автоматизации добавьте эти три команды в cron на ночное время и храните копии вне VPS. Восстановление: остановить сервис, распаковать tar поверх /opt/bar-bus, запустить.

13. Обновление версии

```
systemctl stop bar-bus
cp -a /opt/bar-bus /opt/bar-bus-old          # откат-копия
mkdir -p /opt/bar-bus-new
unzip -q /tmp/bar-bus-vps-НОВЫЙ.zip -d /opt/bar-bus-new
cp /opt/bar-bus/.env /opt/bar-bus-new/bar-bus/.env
cp /opt/bar-bus/data/app.db* /opt/bar-bus-new/bar-bus/data/ 2>/dev/null
cp -a /opt/bar-bus/data/uploads /opt/bar-bus-new/bar-bus/data/
cp -a /opt/bar-bus/public/uploads /opt/bar-bus-new/bar-bus/public/
rm -rf /opt/bar-bus && mv /opt/bar-bus-new/bar-bus /opt/bar-bus
chown -R appbot:appbot /opt/bar-bus
systemctl start bar-bus && systemctl status bar-bus
```

Если что-то пошло не так: `systemctl stop bar-bus; rm -rf /opt/bar-bus; mv /opt/bar-bus-old /opt/bar-bus; systemctl start bar-bus.`

14. Частые проблемы

Симптом	Причина и решение
No such built-in module: node:sqlite	Node старше 24. Установить Node 24+ (раздел 2).
502 Bad Gateway	Node-процесс не запущен или другой порт: <code>systemctl status bar-bus; journalctl -u bar-bus -n 100</code> ; сверить PORT в .env и proxy_pass.
Mini App не открывается из Telegram	Нет HTTPS / WEBAPP_URL не совпадает с доменом / Menu Button в BotFather ведёт не туда / браузер ругается на сертификат.

Симптом	Причина и решение
Бот молчит	Проверить BOT_TOKEN, DISABLE_TELEGRAM_POLLING=false, journalctl. Второй процесс с тем же токеном где-то ещё?
409 Conflict от Telegram	Два polling-процесса с одним токеном. Остановить лишний, перезапустить сервис.
Не пускает в админку	Сверить ADMIN_KEY (без пробелов), ADMIN_IDS (цифры, без @), перезапустить сервис.
Файлы/фото не загружаются	chown -R appbot:appbot /opt/bar-bus/data/uploads /opt/bar-bus/public/uploads; client_max_body_size 50m в Nginx. Лимиты приложения: тело запроса 8 МБ, вложение 5 МБ.
Ссылки на вложения умирают после рестарта	Не задан FILE_ACCESS_SECRET в .env — задать постоянный.
REQUIRE_TELEGRAM_AUTH=true requires BOT_TOKEN	Заполнить BOT_TOKEN (или на стенде без Telegram временно выключить REQUIRE_TELEGRAM_AUTH).

15. Правила безопасности

- .env существует только на сервере (chmod 600). В чаты, архивы и git не попадает.
- Если токен или архив могли увидеть третьи лица — сменить BOT_TOKEN у BotFather и ADMIN_KEY.
- data/uploads никогда не публикуется через Nginx напрямую — доступ только по подписанным ссылкам приложения.
- SSH: вход по ключу, парольный вход root отключить.
- Бэкап перед каждым обновлением; копии хранить вне VPS.
- После передачи проекта другому подрядчику — ротировать ADMIN_KEY и FILE_ACCESS_SECRET.

Справочно: порт по умолчанию 3000 · часовой пояс Europe/Minsk · лимит тела запроса 8 МБ, вложения 5 МБ · SQLite WAL · health: /api/health · ежедневная разрядка водителям: DUTY_ROSTER_DAILY_SEND_TIME (по умолчанию 18:00). Полная версия инструкции: docs/VPS_DEPLOY_RU.md в составе поставки.